# Projet IUTO

## Déploiement Nextcloud + Collabora + LDAPS

### via Ansible en DMZ avec partages SMB

Documentation technique complète
1er avril 2026

# Table des matières

Table des matières ..... 1
Présentation du projet ..... 2
Architecture réseau ..... 3
Machines impliquées ..... 3
Préparation de l'environnement ..... 3
Configuration réseau Proxmox ..... 4
Préparation de la VM Nextcloud (DMZ) ..... 4
Préparation de la VM Ansible (LAN) ..... 4
Configuration du Stormshield ..... 4
Interface DMZ ..... 5
Objets réseau créés ..... 5
Règle de NAT ..... 5
Règles de filtrage ..... 5
Désactivation de l'IPS sur les règles HTTP ..... 6
Configuration Ansible complète ..... 6
Structure du projet ..... 7
ansible.cfg ..... 7
inventory/prod.yml ..... 7
group_vars/all/main.yml ..... 7
playbook.yml ..... 8
Rôle Docker (roles/docker/tasks/main.yml) ..... 8
Template Docker Compose (docker-compose.yml.j2) ..... 9
Rôle Nextcloud ..... 9
Rôle LDAP (roles/nextcloud-ldap/tasks/main.yml) ..... 9
Rôle Collabora (roles/nextcloud-collabora/tasks/main.yml) ..... 9
Rôle SMB (roles/nextcloud-smb/tasks/main.yml) ..... 10
Configuration LDAPS sur l'Active Directory ..... 10
Installation d'AD CS ..... 11
Inscription du certificat Contrôleur de domaine ..... 11
Structure AD — Utilisateurs et Groupes ..... 11
Configuration des partages SMB ..... 12
Structure du serveur de fichiers ..... 13
Permissions NTFS pour svc-nextcloud ..... 13
Déploiement et résultat ..... 13
Résultat final ..... 14
Récapitulatif des erreurs rencontrées et solutions ..... 14
Commandes utiles ..... 16

Déploiement Ansible ..... 17
Gestion Nextcloud ..... 17
Gestion Docker ..... 17

## Architecture réseau

L'infrastructure est segmentée en trois zones réseau via le pare-feu Stormshield :

- WAN (out) : interface vers le réseau de l'établissement, IP 172.20.34.211/16
- LAN (in) : réseau interne 10.0.0.0/8, héberge l'AD, le serveur de fichiers, Ansible, etc.
- DMZ (dmz1) : zone démilitarisée 192.168.1.0/24, héberge Nextcloud

## Machines impliquées

- SRV-AD (10.200.1.1) : Active Directory, domaine IUTO5.priv, AD CS pour LDAPS
- SRV-FIC (10.200.1.11) : Serveur de fichiers Windows, partages SMB
- SRV-ANS (10.200.1.70) : Contrôleur Ansible, Debian 13 Trixie
- SRV-CLOUD (192.168.1.1) : Nextcloud + Collabora en Docker, Debian 13 Trixie, DMZ
- Proxmox (10.255.255.253) : Hyperviseur hébergeant toutes les VMs

| Interface | Port | Type | Status | IPv4 address | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| out | 1 | Ethernet, 1 Gbit/s | | 172.20.34.211/16 | |
| LAN | 2 | Ethernet, 1 Gbit/s | | 10.255.255.254/8 | |
| dmz1 | 3 | Ethernet, 1 Gbit/s | Disabled, Connected | | |

*Figure 1 — Interfaces réseau du Stormshield (WAN, LAN, DMZ)*

# Préparation de l'environnement

## Configuration réseau Proxmox

Un troisième bridge (vmbr2) est créé sur Proxmox pour la DMZ, relié au port physique nic2 connecté au port 3 du Stormshield :

```
auto vmbr2
iface vmbr2 inet manual
        bridge-ports nic2
        bridge-stp off
        bridge-fd 0
```

| Name | Alternative Names | Type | Active | Autostart | VLAN a... | Ports/Slaves | Bond Mode | CIDR | Gateway | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nic0 | enx3c4a92eff3a4 | Network Device | Yes | No | No | | | | | |
| nic1 | enx3c4a92eff3a6 | Network Device | Yes | No | No | | | | | |
| nic2 | enx3c4a92ef14f8 | Network Device | Yes | No | No | | | | | |
| nic3 | enx3c4a92ef14fa | Network Device | No | No | No | | | | | |
| vmbr0 | | Linux Bridge | Yes | Yes | No | nic0 | | 172.20.34.210/16 | 172.20.2.254 | |
| vmbr1 | | Linux Bridge | Yes | Yes | No | nic1 | | 10.255.255.253/8 | | |
| vmbr2 | | Linux Bridge | Yes | Yes | No | nic2 | | | | |

*Figure 2 — Configuration réseau Proxmox — bridges vmbr0 (WAN), vmbr1 (LAN), vmbr2 (DMZ)*

## Préparation de la VM Nextcloud (DMZ)

La VM Nextcloud est créée sur Proxmox avec 2 vCPU, 8 Go de RAM, 100 Go de stockage, sur le bridge vmbr2 (DMZ). Configuration réseau :

```
auto ens18
iface ens18 inet static
    address 192.168.1.1/24
    gateway 192.168.1.254
    dns-nameservers 10.200.1.1
```

Prérequis installés sur la VM cible :

```
apt install -y openssh-server sudo
echo "sio ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL" > /etc/sudoers.d/sio
```

## Préparation de la VM Ansible (LAN)

La VM Ansible master (10.200.1.70) est préparée avec Ansible et une clé SSH :

```
apt update && apt install -y ansible sshpass
ssh-keygen -t ed25519 -N "" -f ~/.ssh/id_ed25519
ssh-copy-id sio@192.168.1.1
```

# Configuration du Stormshield

## Interface DMZ

L'interface dmz1 (port 3) est activée en mode « internal » avec l'adresse IP 192.168.1.254/24.

## Objets réseau créés

Trois objets réseau sont créés dans le Stormshield pour les règles de filtrage :

- Nextcloud_DMZ : Machine, IP 192.168.1.1
- Ansible_Master : Machine, IP 10.200.1.70
- SRV-AD : Machine, IP 10.200.1.1
- SRV-FIC1 : Machine, IP 10.200.1.11
- Collabora : Port TCP 9980

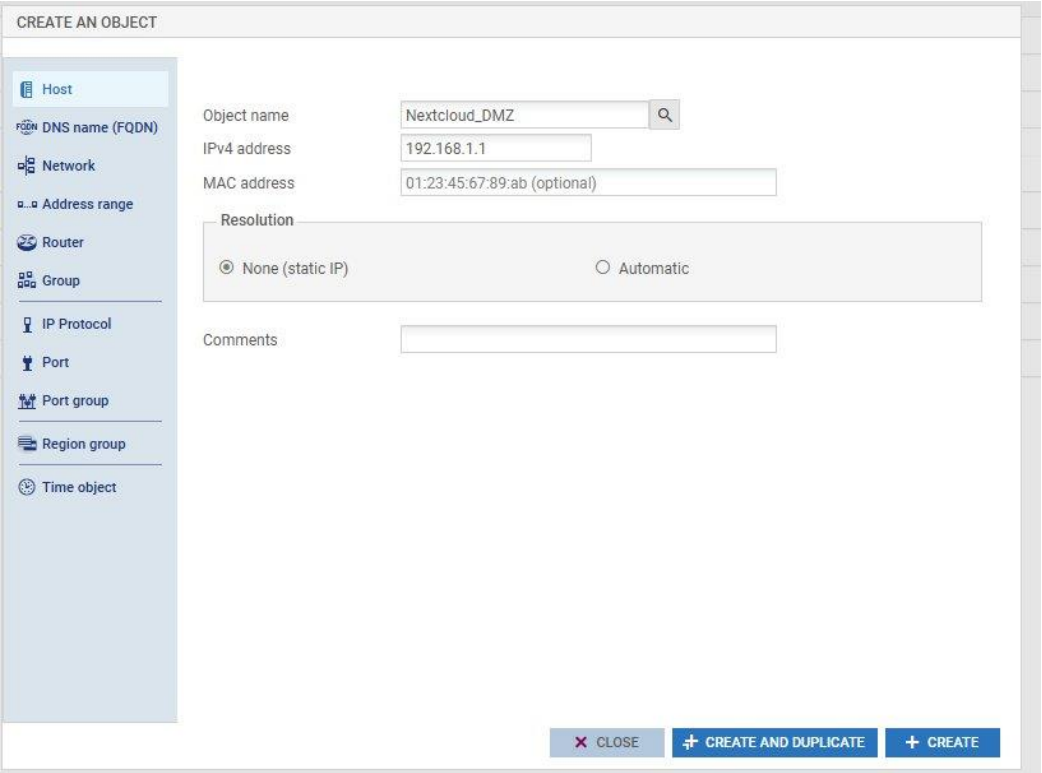


*Figure 3 — Création de l'objet Nextcloud_DMZ dans le Stormshield*

## Règle de NAT

Une règle de NAT source (masquerading) permet à la DMZ d'accéder à Internet via l'IP WAN du Stormshield :

*Figure 4 — Règle NAT — Network_dmz1 → Internet, source translatée en Firewall_out*

## Règles de filtrage

Les règles de filtrage autorisent les flux nécessaires entre les zones :

Default policy (contains 11 rules, from 3 to 13)

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | | on | pass | Network_LAN | Internet | Any | | IPS | Created on 2025-12-1 |
| 4 | | on | pass | Ansible_Master | Nextcloud_DMZ | ssh | | IPS | SSH Ansible |
| 5 | | on | pass | Network_internals | Nextcloud_DMZ | http | | IPS | HTTP Nextcloud |
| 6 | | on | pass | Network_internals | Nextcloud_DMZ | https | | IPS | HTTPs Nextcloud |
| 7 | | on | pass | Network_internals | Nextcloud_DMZ | Collabora | | IPS | Collabora |
| 8 | | on | pass | Nextcloud_DMZ | SRV-AD | ldaps | | IPS | LDAPS vers AD |
| 9 | | on | pass | Nextcloud_DMZ | SRV-AD | dns_udp | | IPS | DNS vers AD |
| 10 | | on | pass | Nextcloud_DMZ | Internet | http | | IPS | MAJ apt |
| 11 | | on | pass | Nextcloud_DMZ | Internet | https | | IPS | Docker Hub |
| 12 | | on | pass | Nextcloud_DMZ | SRV-FIC1 | microsoft-ds | | IPS | SMB vers SRV-FIC |
| 13 | | on | block | Any | Any | Any | | IPS | Created on 2025-12-1 |

*Figure 5 — Règles de filtrage complètes du Stormshield*

Détail des règles :

— Règle 4 : SSH depuis Ansible_Master vers Nextcloud_DMZ (déploiement)

— Règles 5-6 : HTTP/HTTPS depuis le LAN vers Nextcloud (accès web) — IPS désactivé, mode Firewall

— Règle 7 : Collabora (9980) depuis le LAN vers Nextcloud — IPS désactivé

— Règle 8 : LDAPS (636) depuis Nextcloud vers SRV-AD (authentification)

— Règle 9 : DNS depuis Nextcloud vers SRV-AD (résolution de noms)

— Règles 10-11 : HTTP/HTTPS depuis Nextcloud vers Internet (mises à jour, Docker Hub)

— Règle 12 : SMB (445) depuis Nextcloud vers SRV-FIC1 (partages réseau)

## Désactivation de l'IPS sur les règles HTTP

L'inspection protocolaire IPS du Stormshield bloquait les réponses HTTP de Nextcloud avec l'erreur « Dépassement de capacité dans un attribut ». Les headers HTTP de Nextcloud (cookies, CSP) dépassaient la limite de 24 Ko de l'IPS. La solution retenue a été de passer les règles HTTP/HTTPS et Collabora en mode Firewall (sans inspection protocolaire).

SEARCH FROM - 03/25/2026 10:00:42 PM - TO - 04/01/2026 10:00:42 PM

| Saved at | Action | Priority | Message | S.. | Source Name | Source Port Name | D.. | Destination Name | Web service or destination... | Dest. Port Name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:59:45 PM | Block | Minor | Dépassement de capacité dans un attribut... | | Anonymized | ephemeral_fw_tcp | | Nextcloud_DMZ | | http |
| 09:57:29 PM | Block | Minor | Dépassement de capacité dans un attribut... | | Anonymized | ephemeral_fw_tcp | | Nextcloud_DMZ | | http |
| 09:57:16 PM | Block | Minor | Dépassement de capacité dans un attribut... | | Anonymized | ephemeral_fw_tcp | | Nextcloud_DMZ | | http |
| 09:56:09 PM | Block | Minor | Dépassement de capacité dans un attribut... | | Anonymized | ephemeral_fw_tcp | | Nextcloud_DMZ | | http |
| 09:54:49 PM | Block | Minor | Dépassement de capacité dans un attribut... | | Anonymized | ephemeral_fw_tcp | | Nextcloud_DMZ | | http |
| 09:54:23 PM | Block | Minor | Dépassement de capacité dans un attribut... | | Anonymized | ephemeral_fw_tcp | | Nextcloud_DMZ | | http |
| 09:52:59 PM | Block | Minor | Dépassement de capacité dans un attribut... | | Anonymized | ephemeral_fw_tcp | | Nextcloud_DMZ | | http |
| 09:51:36 PM | Block | Minor | Dépassement de capacité dans un attribut... | | Anonymized | ephemeral_fw_tcp | | Nextcloud_DMZ | | http |
| 09:51:21 PM | Block | Minor | Dépassement de capacité dans un attribut... | | Anonymized | ephemeral_fw_tcp | | Nextcloud_DMZ | | http |
| 09:50:51 PM | Block | Minor | Dépassement de capacité dans un attribut... | | Anonymized | ephemeral_fw_tcp | | Nextcloud_DMZ | | http |
| 09:50:13 PM | Block | Minor | Dépassement de capacité dans un attribut... | | Anonymized | ad2008-dyn_tcp | | Nextcloud_DMZ | | http |
| 09:49:40 PM | Block | Minor | Dépassement de capacité dans un attribut... | | Anonymized | ephemeral_fw_tcp | | Nextcloud_DMZ | | http |
| 09:48:47 PM | Block | Minor | Dépassement de capacité dans un attribut... | | Anonymized | ephemeral_fw_tcp | | Nextcloud_DMZ | | http |
| 09:48:31 PM | Block | Minor | Dépassement de capacité dans un attribut... | | Anonymized | ephemeral_fw_tcp | | Nextcloud_DMZ | | http |
| 09:48:14 PM | Block | Minor | Dépassement de capacité dans un attribut... | | Anonymized | ephemeral_fw_tcp | | Nextcloud_DMZ | | http |
| 09:31:59 PM | Allow | Minor | Détection d'une connexion interactive | | Anonymized | ephemeral_fw_tcp | | Nextcloud_DMZ | | ssh |
| 08:41:22 PM | | Minor | Connexion terminée pour webadmin (time... | | | | | | | |
| 07:41:58 PM | Block | Minor | Protocole NBSS/SMB2 invalide (SMB2: qu... | | Anonymized | ephemeral_fw_tcp | | SRV-FIC1 | | microsoft-ds_tcp |
| 07:41:02 PM | Block | Minor | Protocole NBSS/SMB2 invalide (SMB2: qu... | | Anonymized | ephemeral_fw_tcp | | SRV-FIC1 | | microsoft-ds_tcp |
| 07:40:35 PM | Block | Minor | Protocole NBSS/SMB2 invalide (SMB2: qu... | | Anonymized | ephemeral_fw_tcp | | SRV-FIC1 | | microsoft-ds_tcp |
| 07:04:38 PM | Block | Minor | Contenu HTTP compressé malicieux | | Anonymized | ad2008-dyn_tcp | | Nextcloud_DMZ | | http |
| 05:25:20 PM | | Minor | Connexion terminée pour webadmin (time... | | | | | | | |
| 05:21:21 PM | | Minor | Votre version est ancienne, vérifiez que vo... | | | | | | | |
| 05:13:00 PM | | Minor | Connexion terminée pour webadmin (time... | | | | | | | |
| 05:09:30 PM | Block | Minor | Dépassement de capacité dans un attribut... | | Anonymized | ephemeral_fw_tcp | | Nextcloud_DMZ | | http |
| 05:08:52 PM | Block | Major | Web 2.0 : Vulnérabilité de type divulgation ... | | Anonymized | ephemeral_fw_tcp | | Nextcloud_DMZ | | http |
| 05:08:51 PM | Block | Major | SSL Record Layer invalide () | | Anonymized | 10657 | | Nextcloud_DMZ | | http |
| 05:01:50 PM | | Minor | Connexion terminée pour webadmin (time... | | | | | | | |
| 05:00:53 PM | Block | Major | SSL Record Layer invalide () | | Anonymized | 10657 | | Nextcloud_DMZ | | http |

*Figure 6 — Logs Stormshield — Blocages IPS sur les requêtes HTTP vers Nextcloud*

# Configuration Ansible complète

## Structure du projet

```
ansible-nextcloud/
├── ansible.cfg
├── playbook.yml
├── inventory/
│   └── prod.yml
├── group_vars/
│   └── all/
│       ├── main.yml          # Variables publiques
│       └── vault.yml         # Secrets chiffrés (Ansible Vault)
└── roles/
    ├── docker/               # Installation Docker + Compose
    ├── nextcloud/            # Déploiement de la stack Docker
    ├── nextcloud-ldap/       # Configuration LDAPS
    ├── nextcloud-collabora/  # Configuration Collabora Online
    └── nextcloud-smb/        # Montages SMB External Storage
```

## ansible.cfg

```
[defaults]
inventory = inventory/prod.yml
remote_user = sio
host_key_checking = False
roles_path = roles

[privilege_escalation]
become = True
become_method = sudo
become_ask_pass = False
```

## inventory/prod.yml

```
all:
  hosts:
    nextcloud:
      ansible_host: 192.168.1.1
```

## group_vars/all/main.yml

```
# Docker
docker_compose_version: "v2.29.1"

# Nextcloud
nextcloud_domain: "192.168.1.1"
nextcloud_admin_user: "admin"
nextcloud_data_dir: "/opt/nextcloud"

# MariaDB
mariadb_database: "nextcloud"
mariadb_user: "nextcloud"

# Collabora
collabora_domain: "192.168.1.1"

# LDAP / Active Directory
ldap_host: "ldaps://10.200.1.1"
ldap_port: "636"
ldap_bind_dn: "CN=svc-nextcloud,OU=Service,OU=Utilisateurs,DC=IUTO5,DC=priv"
ldap_base_dn: "DC=IUTO5,DC=priv"
```

```
ldap_base_users:
"OU=Etudiants,OU=Utilisateurs,DC=IUTO5,DC=priv;OU=Professeurs,OU=Utilisateurs,DC=
IUTO5,DC=priv"
ldap_base_groups: "OU=Groupes,OU=Utilisateurs,DC=IUTO5,DC=priv"
ldap_user_filter: "(&(objectClass=user)(!(objectClass=computer)))"
ldap_group_filter: "(objectClass=group)"
ldap_login_filter: "(&(objectClass=user)(sAMAccountName=%uid))"

# SMB
smb_host: "10.200.1.11"
smb_share: "Partage$"
smb_domain: "IUTO5"

# Secrets (référence au vault)
nextcloud_admin_password: "{{ vault_nextcloud_admin_password }}"
mariadb_root_password: "{{ vault_mariadb_root_password }}"
mariadb_password: "{{ vault_mariadb_password }}"
ldap_bind_password: "{{ vault_ldap_bind_password }}"
smb_user: "{{ vault_smb_user }}"
smb_password: "{{ vault_smb_password }}"
```

Le fichier vault.yml contient les mots de passe chiffrés avec Ansible Vault (ansible-vault encrypt group_vars/all/vault.yml).

## playbook.yml

```
---
- name: Déployer Nextcloud + Collabora
  hosts: all
  become: true

  roles:
    - docker
    - nextcloud
    - nextcloud-ldap
    - nextcloud-collabora
    - nextcloud-smb
```

## Rôle Docker (roles/docker/tasks/main.yml)

Ce rôle installe Docker CE depuis le dépôt officiel, avec le plugin Docker Compose. Le dépôt utilise la branche bookworm car Docker n'a pas de dépôt pour Debian 13 (Trixie). Le socket Docker est sécurisé avec des permissions restreintes.

```
---
- name: Installer les dépendances
  ansible.builtin.apt:
    name: [ca-certificates, curl, gnupg, python3-docker]
    state: present
    update_cache: true

- name: Ajouter la clé GPG et le dépôt Docker
  # ... (clé GPG + dépôt bookworm)

- name: Installer Docker
  ansible.builtin.apt:
    name: [docker-ce, docker-ce-cli, containerd.io, docker-compose-plugin]

- name: Démarrer et activer Docker
  ansible.builtin.systemd:
    name: docker
    state: started
    enabled: true
```

## Template Docker Compose (docker-compose.yml.j2)

Le template Jinja2 définit quatre services conteneurisés :

— MariaDB 11 : base de données relationnelle

— Redis 7 Alpine : cache mémoire (sans mot de passe pour éviter les problèmes de connexion)

— Nextcloud (latest) : application cloud, port 80

— Collabora Online (latest) : suite bureautique, port 9980, SSL désactivé

## Rôle Nextcloud

Crée le répertoire /opt/nextcloud, dépose le docker-compose.yml depuis le template, lance la stack Docker, puis attend que Nextcloud soit initialisé avant de passer aux rôles suivants.

## Rôle LDAP (roles/nextcloud-ldap/tasks/main.yml)

Active l'application LDAP, crée une configuration vide, puis paramètre chaque option LDAP via les commandes occ dans le conteneur. Points clés :

— ldapExpertUsernameAttr: sAMAccountName — utilise le login AD comme identifiant Nextcloud

— ldapGroupMemberAssocAttr: member — permet la résolution des groupes AD

— turnOffCertCheck: 1 — accepte le certificat auto-signé AD CS

— no_log: true — empêche l'affichage des mots de passe dans les logs Ansible

## Rôle Collabora (roles/nextcloud-collabora/tasks/main.yml)

Installe l'app Nextcloud Office (richdocuments), configure l'URL WOPI interne et publique, et le allowlist :

```
wopi_url: http://192.168.1.1:9980        # URL utilisée par le serveur Nextcloud
```

```
public_wopi_url: http://192.168.1.1:9980  # URL utilisée par le navigateur
wopi_allowlist: 0.0.0.0/0                 # Pas de restriction d'IP
```

Important : l'URL WOPI doit être l'IP publique (192.168.1.1) et non le nom Docker interne, car le navigateur doit pouvoir atteindre Collabora directement.

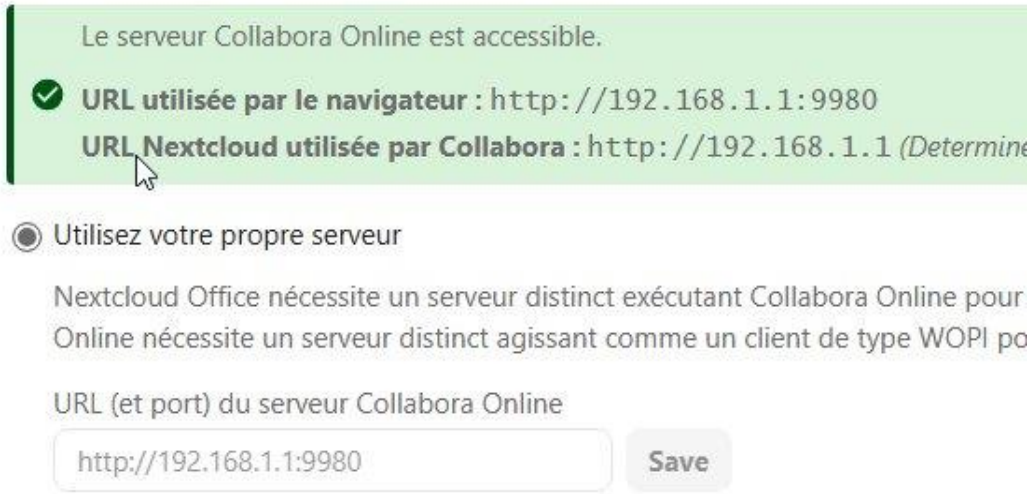


*Figure 7 — Configuration Collabora Online dans l'interface d'administration Nextcloud*

## Rôle SMB (roles/nextcloud-smb/tasks/main.yml)

Installe smbclient et l'extension PHP dans le conteneur, active l'app External Storage, puis crée le montage « Dossier Personnel » pointant vers le partage SMB du serveur de fichiers :

```
Montage: "Dossier Personnel"
Type: SMB/CIFS, password::password
Host: 10.200.1.11
Share: Partage$
Root: Private/$user    # $user = login AD de l'utilisateur connecté
Domain: IUTO5
User: svc-nextcloud    # Compte de service AD
Groupes: Etudiants, Professeurs
```

# Configuration LDAPS sur l'Active Directory

La liaison LDAP entre Nextcloud et l'AD nécessite LDAPS (port 636) car l'AD exige une connexion sécurisée. Cela requiert l'installation d'AD CS (Services de certificats Active Directory) sur le serveur AD.

## Installation d'AD CS

AD CS est installé via le Gestionnaire de serveur (rôle Services de certificats Active Directory > Autorité de certification d'entreprise racine). La configuration est effectuée avec :

```
Install-AdcsCertificationAuthority -Force
```

## Inscription du certificat Contrôleur de domaine

Après l'installation d'AD CS, un certificat de type « Contrôleur de domaine » est inscrit via la console MMC (Certificats > Compte d'ordinateur > Personnel > Demander un nouveau certificat). Ce certificat active automatiquement LDAPS sur le port 636.

Le service NTDS est redémarré pour appliquer le certificat :

```
Restart-Service NTDS -Force
```

## Structure AD — Utilisateurs et Groupes

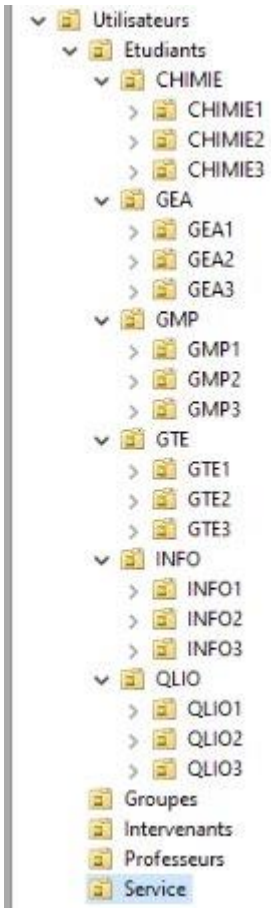


*Figure 8 — Arborescence des OUs dans l'Active Directory IUTO5.priv*

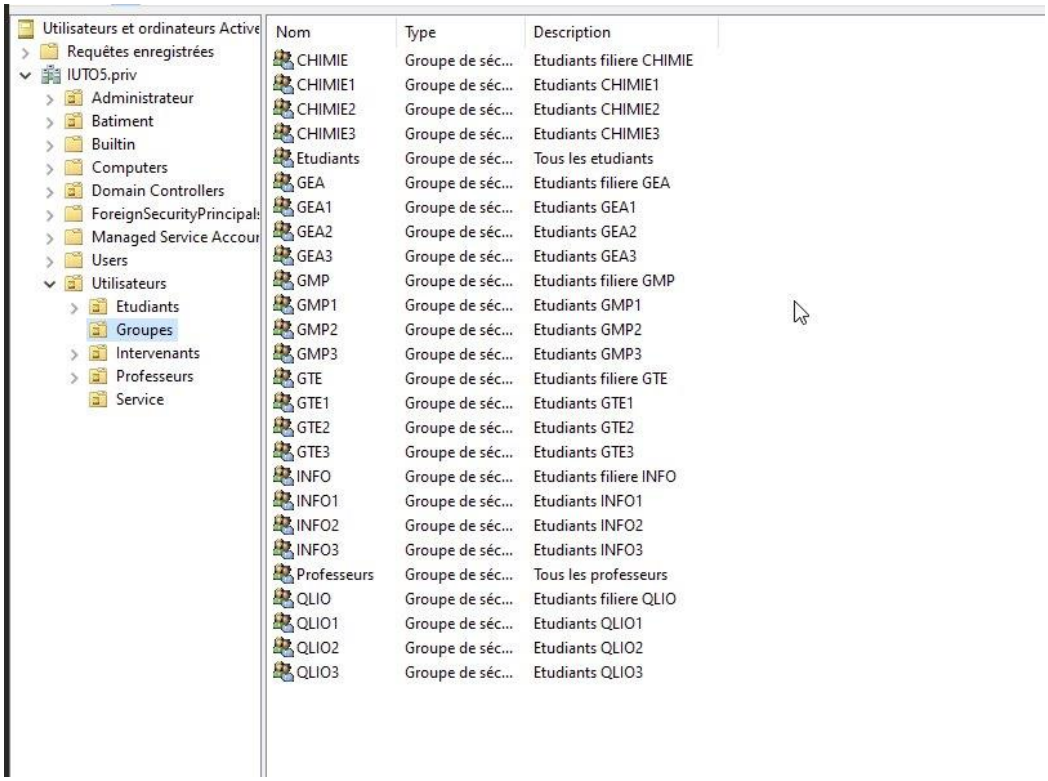


*Figure 9 — Groupes de sécurité dans l'OU Groupes (par filière et par classe)*

# Configuration des partages SMB

## Structure du serveur de fichiers

Le serveur de fichiers (10.200.1.11) héberge le partage caché Partage$ contenant :

— Private/ : dossier personnel par utilisateur (login AD)

— Promo/ : dossiers par filière et par classe (Enonce, Groupe, Travail_rendu)

```
PS C:\Users\tom> Get-SmbShare

Name        ScopeName Path                      Description
----        --------- ----                      -----------
ADMIN$      *         C:\Windows                Administration à distance
C$          *         C:\                       Partage par défaut
IPC$        *                                   IPC distant
Logiciel$   *         C:\Ressourcespub\Logiciel
Partage$    *         C:\Partage_Reseau
Profils$    *         C:\Profils_itinerants
Ressources$ *         C:\Ressourcespub
Scripts     *         C:\Ressourcespub\Scripts


PS C:\Users\tom>
```

*Figure 10 — Partages SMB sur le serveur de fichiers (Get-SmbShare)*

## Permissions NTFS pour svc-nextcloud

Le compte de service svc-nextcloud doit avoir les droits de Modification sur le dossier Private et ses sous-dossiers pour que le montage SMB dans Nextcloud fonctionne :

```
takeown /F "C:\Partage_Reseau\Private" /R /A /D O
icacls "C:\Partage_Reseau\Private" /grant "IUTO5\svc-nextcloud:(OI)(CI)M" /T /C
```

```
PS C:\Users\tom> icacls C:\Partage_Reseau\
C:\Partage_Reseau\ IUTO5\tom:(OI)(CI)(F)
                   BUILTIN\Administrateurs:(OI)(CI)(F)
                   IUTO5\svc-nextcloud:(OI)(CI)(F)
                   AUTORITE NT\Système:(OI)(CI)(F)

1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
PS C:\Users\tom> icacls C:\Partage_Reseau\Private\
C:\Partage_Reseau\Private\ IUTO5\tom:(I)(OI)(CI)(F)
                           BUILTIN\Administrateurs:(I)(OI)(CI)(F)
                           IUTO5\svc-nextcloud:(I)(OI)(CI)(F)
                           AUTORITE NT\Système:(I)(OI)(CI)(F)

1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
PS C:\Users\tom> icacls C:\Partage_Reseau\Promo\
C:\Partage_Reseau\Promo\ IUTO5\tom:(I)(OI)(CI)(F)
                         BUILTIN\Administrateurs:(I)(OI)(CI)(F)
                         IUTO5\svc-nextcloud:(I)(OI)(CI)(F)
                         AUTORITE NT\Système:(I)(OI)(CI)(F)

1 fichiers correctement traités ; échec du traitement de 0 fichiers
PS C:\Users\tom>
```

*Figure 11 — Permissions NTFS sur le dossier Private*

# Déploiement et résultat

Le déploiement est lancé depuis la VM Ansible master :

```
ansible-playbook playbook.yml --ask-vault-pass
```

Le playbook exécute les cinq rôles dans l'ordre : Docker, Nextcloud, LDAP, Collabora, SMB. Le test de connexion LDAP intégré confirme la liaison avec l'AD.

## Résultat final

Les utilisateurs AD (étudiants et professeurs) peuvent se connecter à Nextcloud via leur identifiant sAMAccountName. Ils accèdent à leur dossier personnel sur le serveur de fichiers via le montage SMB. Collabora Online permet l'édition de documents bureautiques directement dans le navigateur.

# Récapitulatif des erreurs rencontrées et solutions

| # | Erreur | Cause | Solution |
|---|---|---|---|
| 1 | ansible.cfg: parsing error roles_path _ roles | Caractère _ au lieu de = | Corriger en roles_path = roles |
| 2 | sudo: not found | sudo non installé sur Debian minimal | apt install -y sudo |
| 3 | sudo demande un mot de passe | NOPASSWD non configuré | Ajouter NOPASSWD dans /etc/sudoers.d/ |
| 4 | Paquets introuvables (ca-certifiactes, docker-cer) | Fautes de frappe en recopiant | Corriger les noms de paquets |
| 5 | Template .j2 introuvable | Extension .j2 manquante dans src | src: docker-compose.yml.j2 |
| 6 | LDAP: Strong authentication required | AD exige SSL/TLS sur port 389 | Passer en LDAPS (port 636) avec AD CS |
| 7 | Certificat CA expiré | Certificat initial invalide/expiré | Réinstallation complète d'AD CS |
| 8 | Modèle certificat Non disponible | CA expirée ne peut pas émettre | Résolu par réinstallation d'AD CS |
| 9 | EnterpriseRootCA non reconnu | Windows Server en français | Utiliser -Force sans -CAType |
| 10 | LDAP bind failed (CN vs OU) | CN=Utilisateurs au lieu de OU= | Corriger le bind DN |
| 11 | Lost connection to LDAP | turnOffCertCheck à 0 | Mettre turnOffCertCheck à 1 |
| 12 | Redis NOAUTH | Redis avec --requirepass mais Nextcloud sans mot de passe | Supprimer le mot de passe Redis |
| 13 | UUID au lieu de sAMAccountName | $user résolu en UUID AD | ldapExpertUsernameAttr = sAMAccountName |
| 14 | Erreur interne serveur (strtolower) | Anciens mappings UUID dans la DB | TRUNCATE oc_ldap_user_mapping |
| 15 | SMB NT_STATUS_ACCESS_DENIED | svc-nextcloud sans droits sur Private | icacls /grant svc-nextcloud:(OI)(CI)M /T |
| 16 | SMB NT_STATUS_CONNECTION_DISCONNECTED | Permissions NTFS manquantes sur sous-dossiers | takeown /R puis icacls /T /C |
| 17 | IPS: Dépassement de capacité | Headers HTTP Nextcloud > 24 Ko | Passer les règles HTTP en mode Firewall |
| 18 | Collabora xpath() on false | Discovery WOPI non récupéré | Vider discovery_cache + URL publique |
| 19 | Collabora: wopi_url avec IP Docker | Navigateur ne résout pas le nom Docker | Utiliser l'IP publique 192.168.1.1:9980 |
| 20 | Nextcloud chargement lent (36s) | IPS Stormshield inspecte les headers | Désactiver IPS sur les règles HTTP vers DMZ |
| 21 | Can't write into config directory | Permissions www-data perdues | chown -R www-data:www-data /var/www/html/config |
| 22 | Permission denied nextcloud.log | Permissions data perdues après restart | chown -R www-data:www-data /var/www/html/data |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 23 | Groupes LDAP non trouvés | ldapGroupMemberAssocAttr vide | Configurer à member + ldap:search --group |
| 24 | vault_mariadb_root_password undefined | vault.yml pas dans le bon dossier | Déplacer dans group_vars/all/ |
| 25 | Nextcloud initialisation: occ status | Nextcloud pas encore prêt | Attendre puis remplir le formulaire admin |

# Commandes utiles

## Déploiement Ansible

```
# Lancer le playbook complet
ansible-playbook playbook.yml --ask-vault-pass

# Relancer à partir d'une tâche spécifique
ansible-playbook playbook.yml --ask-vault-pass --start-at-task="Activer
l'application LDAP"
```

## Gestion Nextcloud

```
# Vérifier la config LDAP
docker exec -u www-data nextcloud-app php occ ldap:show-config s01

# Tester la connexion LDAP
docker exec -u www-data nextcloud-app php occ ldap:test-config s01

# Lister les montages SMB
docker exec -u www-data nextcloud-app php occ files_external:list

# Voir les logs
docker exec -u www-data nextcloud-app php occ log:tail 5

# Lister les utilisateurs
docker exec -u www-data nextcloud-app php occ user:list
```

## Gestion Docker

```
# État des conteneurs
docker ps -a

# Logs d'un conteneur
docker logs nextcloud-app --tail 20

# Redémarrer la stack
cd /opt/nextcloud && docker compose restart
```